UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2025/26

202312 - Álgebra

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202312

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática

Tipo: Formación Básica

Curso: 1

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Segundo cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Inglés
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Pendiente
	Grupo 114: Pendiente
	Grupo 115: Inglés

Acta: Grupo 1: Castellano

Grupo 2: Inglés

Grupo 3: Inglés

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: María José Souto Salorio

Profesorado: Ángel Méndez Vázquez, Concepción Vidal Martín, María José Souto Salorio, Adriana Arnáiz Díaz, Gilberto Pérez Vega, María Felicidad Aguado Martín, Alejandro Fernández Fariña, Pedro Benjamín Martín Aláez, Óscar Iglesias Valiño

1. Descripción general

La asignatura de Álgebra es una asignatura cuatrimestral que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso de la titulación de Grado en Ingeniería Informática. Es una asignatura del módulo de Formación Básica en la rama de Ingeniería y Arquitectura. En esta asignatura se deben adquirir los hábitos de abstracción y rigor necesarios en el ámbito profesional de un informático. Los conceptos que se estudian son básicos para el desarrollo de otras asignaturas más especificas de la titulación; por ejemplo, Computación Gráfica, Visión Artificial, Legislación y Seguridad Informática, Procesamiento digital de la Información, Redes.

El carácter de los estudios y las necesidades de formación de los estudiantes del Grado en Ingeniería Informática aconseja un enfoque computacional del álgebra, por ello, se pondrá especial énfasis en los conceptos de álgebra que se emplean en teoría de computación, destacando el enfoque algorítmico en los métodos.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A01]** Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
- **[A03]** Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- **[B03]** Capacidad de análisis y síntesis
- **[B06]** Toma de decisiones
- **[C01]** Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
- **[C06]** Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
- **[C07]** Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
Adquirir nociones fundamentales de la aritmética de los números enteros y la aritmética modular.	A1 A3		
Interpretar los conocimientos sobre aritmética entera adquiridos y aplicarlos a la Criptografía.	A1 A3	B3	
Conocer los conceptos básicos del Álgebra Lineal: Sistemas de Ecuaciones Lineales, Espacios Vectoriales, Matrices y Aplicaciones Lineales.	A1		
Utilizar métodos lineales para modelizar y resolver procesos relativos a la informática y basados en situaciones reales.	A1	B6	C6
Conocer las definiciones y principios básicos de la Teoría de Códigos relacionados con el Álgebra Lineal.	A1		
Saber simular los procesos de codificación y descodificación mediante técnicas matriciales.	A1	B6	C6
Entender y manejar el lenguaje matemático de forma correcta para expresar las ideas.	A1		C1

Desarrollar unas mínimas capacidades de abstracción, concreción, concisión, imaginación, intuición, razonamiento, crítica, objetividad, síntesis y precisión, para utilizarlas en cualquier momento de la actividad académica o laboral, con el fin de poder afrontar con garantías de éxito los problemas que se planteen.		B3	C7
Saber aplicar los conceptos fundamentales de la asignatura y saber relacionar los conceptos matemáticos con los algorítmicos y computacionales.	A1		C6
Adquirir herramientas y destrezas para resolver los problemas de forma adecuada. Expresar e interpretar de forma precisa los resultados obtenidos. Verificar el resultado y, en caso de obtener una incongruencia, revisar el proceso para detectar el error cometido.	A1	B6	C1 C7

3. Contenidos

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	Tema 1: Aritmética modular y aplicación a la Criptografía: Nociones básicas de aritmética entera. Algoritmo de Euclides. Números primos. Ecuaciones diofánticas lineales. Congruencias. Aritmética modular. Definición de criptosistema. Criptografía clásica. Criptografía simétrica y asimétrica. Ejemplos de criptosistemas. Sistemas de numeración. Criterios de divisibilidad.	A01, B03.	MAG00, MAG03, MAG21, MAG31, MAG39.	SEG21, SEG31.
Tema	Tema 2: Sistemas de Ecuaciones Lineales, Matrices y Determinantes: Definición y propiedades de los sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas escalonados. Método de Gauss. Matrices. Operaciones con matrices. Reducción a forma escalonada. Matriz invertible. Determinante de una matriz cuadrada, propiedades.	A01, B03, C06.	MAG00, MAG03, MAG21, MAG31, MAG39.	SEG21, SEG31.
Tema	Tema 3: Espacios Vectoriales: Definición y propiedades de los espacios vectoriales. Bases y coordenadas. Dimensión. Rango de un conjunto de vectores y rango de una matriz. Cálculo del rango. Cambio de base. Teorema de Rouché-Frobenius.	A01, B03.	MAG00, MAG03, MAG21, MAG31, MAG39.	SEG21, SEG31.
Tema	Tema 4: Aplicaciones Lineales: Definición y propiedades de las aplicaciones lineales. Núcleo e imagen de una aplicación lineal. Matriz asociada a una aplicación lineal. Teorema de la dimensión.	A01, B03.	MAG00, MAG03, MAG21, MAG31, MAG39.	SEG21, SEG31.
Tema	Tema 5: Códigos Lineales: Definición de códigos lineales. Parámetros de un código lineal. Distancia y peso de Hamming. Matriz generadora, matriz control de paridad. Corrección de errores en códigos lineales.	A01.	MAG00, MAG03, MAG21, MAG31, MAG39.	SEG21, SEG31.

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial					
Metodología	**Descripción**	**Horas lectivas presenciale**	**Horas lectivas virtuales**	**Horas de trabajo autónomo**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Atención	Los alumnos tienen la posibilidad de revisar la	5,00	0,00	0,00	

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciale	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
personalizada [MAG00]	calificación obtenida en todas y cada una de las pruebas realizadas, comprobando que las mismas se ajustan a los criterios de evaluación establecidos. Asimismo, se justificarán las evaluaciones de las respuestas a las cuestiones y ejercicios planteados durante el curso, con las indicaciones adecuadas a fin de corregir los errores y/o mejorar las respuestas con vistas a una formación más sólida. En las sesiones en grupos reducidos, se resuelven las dudas planteadas por los alumnos, en especial cuando sean comunes a varios de ellos o [...]				
Aprendizaje colaborativo [MAG03]	A lo largo del curso se dedicarán diez horas aproximadamente para que los alumnos planteen las dudas sobre los conceptos, ejercicios y procedimientos vistos en las sesiones de teoría y problemas. Asimismo se pueden plantear pequeños proyectos o la resolución de ejercicios en grupos reducidos de alumnos.	6,00	0,00	11,00	A01, B03, C01, C07.
Prácticas de laboratorio [MAG21]	Al inicio de cada tema se le facilitará a los alumnos un boletín de ejercicios relacionados con los contenidos teóricos explicados en las clases de teoría. En estas sesiones se pretende: I) incentivar al alumno mediante la resolución de ejercicios, con la ayuda del profesor, para reforzar la comprensión de los conceptos estudiados, II) fomentar la resolución razonada de los ejercicios, evitando la utilización de "recetas". Junto con el boletín de ejercicios se indicaran a los estudiantes los objetivos o resultados de aprendizaje que deben conseguir al finalizar el tema.	20,00	0,00	30,00	A01, B03, B06, C01, C06.
Prueba objetiva [MAG31]	Se realizará un examen escrito que consistirá en una colección de cuestiones teóricas y/o de problemas (del mismo tipo que los propuestos en los seminarios(TGR) y en los boletines de ejercicios).	3,00	0,00	0,00	A01, B03, C01.
Sesión magistral [MAG39]	A través de la plataforma virtual de la universidad, se pondrá a disposición del alumnado la información detallada de los contenidos de cada tema con el fin de que cada alumno/a se configure, según su criterio y necesidades, el material adecuado para el seguimiento y comprensión de la materia, para ello podrá hacer uso de la bibliografía recomendada y/o material disponible en la red. Las clases teóricas y prácticas se irán desarrollando de forma simultánea en el aula, realizando ejercicios después de las explicaciones teóricas, a un ritmo adecuado para la total comprensión de los [...]	30,00	0,00	45,00	A01, A03, C06, C07.
	Suma de horas por tipo	**64,00**	**0,00**	**86,00**	

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciale	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial			
Sistema de evaluación	**Descripción**	**Ponderació (%)**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Prácticas de laboratorio [SEG21]	A lo largo del curso se realizará una evaluación de los distintos temas donde se plantearán preguntas sobre las definiciones de los conceptos introducidos, cuestiones y ejercicios similares a los del correspondiente boletín. Se valorará la respuesta correcta a las cuestiones y ejercicios planteados así como la presentación y claridad de la exposición realizada. Se podrá valorar una actitud participativa del alumnado en la resolución de las cuestiones planteadas durante las prácticas y en las tutorías en grupo reducido. La nota obtenida en este apartado será la misma en las dos [...]	30,00	A01, B03, B06, C01, C06.
Prueba objetiva [SEG31]	Al final del curso se realizará una prueba escrita. Esta prueba incluye: - Preguntas cortas que permitan valorar si el alumno ha comprendido los conceptos teóricos básicos. - Problemas con un grado de dificultad similar a los realizados en clase y a los presentados en las colecciones de ejercicios propuestos. Se evaluará el dominio de los conceptos teóricos de la materia, la comprensión de los mismos y su aplicación en la resolución de ejercicios. Asimismo, se valorará la claridad, el orden y la presentación de los resultados expuestos. La presentación a la prueba final del curso [...]	70,00	A01, B03, C01.
	Total (%)	**100,00**	

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

5.1. Primera oportunidad

Evaluación del alumnado matriculado a tiempo parcial: Dependiendo de las particularidades de cada caso concreto y previo acuerdo con el profesorado encargado del grupo a lo que esté asignado un estudiante matriculado a tiempo parcial, se ajustarán las pruebas de la evaluación continua para que el dicho estudiante pueda obtener la misma calificación que un estudiante de matrícula ordinaria.

En la oportunidad adelantada a diciembre, el examen se calificará sobre diez puntos, siendo necesario obtener al menos un cinco para aprobar la asignatura.

Evaluación del alumnado matriculado con necesidades de alguna adaptación curricular: Dependiendo de las particularidades de cada caso, se ajustarán las pruebas de evaluación para que el dicho estudiante pueda realizar las mismas pruebas que sus compañeros.

5.2. Segunda oportunidad

La nota de evaluación continua obtenida será la mesma en las dos oportunidades de la convocatoria del curso académico

5.3. Oportunidad adelantada

El examen se calificará sobre diez puntos. Será necesario obtener al menos un cinco para aprobar.

5.4. Dispensa académica

Dependiendo de las particularidades de cada caso, se ajustaran las pruebas de avaliación para que dicho estudante pueda realizar las mismas pruebas que sus compañeros.

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- Burgos, Juan de. (2006). Álgebra lineal y geometría cartesiana. McGraw-Hill, 3a ed.. Libro. [URL]
- Epp, Susanna S. (2012). Matemáticas discretas con aplicaciones. Cengage Learning, 4ª ed.. Libro. [URL]
- Grossman, Stanley I., Flores Godoy, José Job. (2019). Álgebra lineal. McGraw-Hill, 8ª ed.. Libro. [URL]
- Rosen, Kenneth H. (2019). Discrete mathematics and its applications. McGraw-Hill, 8th ed.. Libro. [URL]
- Strang, Gilbert. (2023). Introduction to linear algebra. Wellesley-Cambridge Press, 6th ed.. Libro. [URL]

Bibliografía Complementaria

- Arvesú Carballo, Jorge., Sánchez Ruiz, Jorge.; Marcellán, Francisco. (2015). Problemas resueltos de algebra lineal. Paraninfo. Libro. [URL]
- Hernández, Eugenio, Zurro Moro, María Ángeles; Vázquez Gallo, María Jesús (2012). Álgebra lineal y geometría. Pearson Educación, 3ª ed.. Libro. [URL]
- Singh, Simon. (2000). Los códigos secretos el arte y la ciencia de la criptografía, desde el antiguo Egipto a la era Internet. Debate. Libro. [URL]
- Torrecillas Jover, Blas. (1999). Fermat el mago de los números. Nívola. Libro. [URL]